

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

del 11 settembre 2015, parte digitale

- 1) Il pull-up implementa la funzione $PU = \bar{A} \bar{B} + \bar{C} (\bar{A} + \bar{B})$ mentre per il pull-down $PD = AB + C(A + B)$. Si può verificare in maniera semplice che $\overline{PD} = PU = F$
- 2) I tempi di discesa /salita sono dati da:

$$t_{f,r} = \frac{2C_L}{\beta'_{n,p} S_{eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD})$$

con $F=2.09$, dove usiamo β'_p o β'_n a seconda che si tratti di carica o scarica. Per i diversi casi otteniamo:

A	B	C	S_{eq}	t_f [ps]	t_r [ps]
0	0	0	$(\frac{1}{2}+2/3) \cdot 2$		330
0	0	1	$\frac{1}{2} \cdot 2$		774
0	1	0	$\frac{1}{2} \cdot 2$		774
0	1	1	$\frac{1}{2}$	774	
1	0	0	$\frac{1}{2} \cdot 2$		774
1	0	1	$\frac{1}{2}$	774	
1	1	0	$\frac{1}{2}$	774	
1	1	1	$(\frac{1}{2}+2/3)$	330	

- 3) Dalla tabella della verità si vede che $P_F=0.5$, quindi:

$$P_D = C_L V_{DD}^2 f_{CK} P_F (1 - P_F) = 20.25 \mu W$$

- 4) Essendoci l'invertitore, la rete di pass-transistor deve implementare la funzione $\bar{F} = PD$ che abbiamo nel pull-down del gate CMOS. Una possibilità è la seguente:

